15. Елипса. Хипербола.

Елипса

Елипса – Множество от точки M в равнината, сумата от разстоянието, на които до две дадени несъвпадащи точки F1 и F2 е постоянна величина равна на 2a, a>0 т.е |F1M|+|F2M|=2a. За Ox избираме правата F1F2 насочена еднопосочно в. F2F1. За Oy избираме Oy |_ Ox F1O=F2O. Така получаваме дясна декартова координатна система. Основни понятия:
1.F1(c,0),F2(-c,0) – фокуси, |F1F2|=2c c>=0
2.Ексцентрицитетът 0 < e < 1, e=c/a;
3. Канонично сечение: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, c=sqrt(a^2-b^2)
4.A1A2=2a B1B2=2b – голяма и малка ос 0<b<=a
5. A1,A2,B1,B2 – върхове
6. g1,2 : x=+-a^2/c <=> g1,2 : x=+-a/e – директриси

Хипербола

Хиперболата е множество от точки M в равнината, разликата от разстоянията, на които до две дадени несъвпадащи прави точки F1 и F2 е постоянна величина, равна на 2a, a>0 т.е. |F1M|-|F2M| = 2ae, e==-1. Избираме дясна декартова координатна система Oxy, Ox==_F1F2, OF1=OF2, Oy|_Ox. Основни понятия:
1.F1(c,0) и F2(-c,0) – фокуси |F1F2|=2c, c>=0
2. e>0 – ексцентрицитет
3. Канонично сечение: $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, c=sqrt(a^2+b^2)
4. A1(a,0),A2(-a,0) – върхове
5. a, b - полуоси
6. a1,2: y=+-b/a *x – асимптоти